

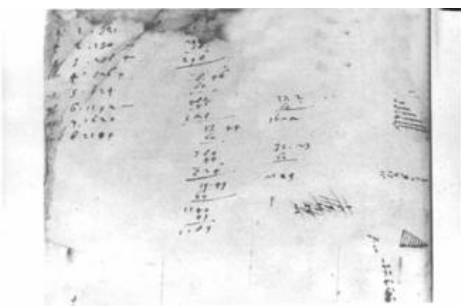
2013 年普通高等学校招生全国统一考试（课标卷）

I）理科综合能力测试（物理）

第 I 卷（选择题 共 126 分）

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~18 题只有一项符合题目要求，第 19~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14. 右图是伽利略 1604 年做斜面实验时的一页手稿照片，照片左上角的三列数据如下表。表中第二列是时间，第三列是物体沿斜面运动的距离，第一列是伽利略在分析实验数据时添加的。根据表中的数据，伽利略可以得出的结论是

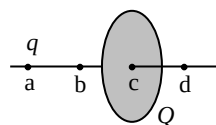


1	1	32
4	2	130
9	3	298
16	4	526
25	5	824
36	6	1192
49	7	1600
64	8	2104

- ()
- (A) 物体具有惯性
- (B) 斜面倾角一定时，加速度与质量无关
- (C) 物体运动的距离与时间的平方成正比
- (D) 物体运动的加速度与重力加速度成正比

【解析】伽利略对一个简单的加速度运动有两种猜测：一是物体的速度随位移均匀变化，另一个是物体的速度随时间均匀变化。他比较倾向后者，然后从数学上推理得出，如果物体的速度随时间均匀变化，则其位移将与时间的平方成正比（初速度为零时）。伽利略做这个实验的目的就是验证自己的后一个想法。正确选项 C。

15. 如图，一半径为 R 的圆盘上均匀分布着电荷量为 Q 的电荷，在垂直于圆盘且过圆心 c 的轴线上有 a 、 b 、 d 三个点， a 和 b 、 b 和 c 、 c 和 d 间的距离均为 R ，在 a 点处有一电荷量为 q ($q > 0$) 的固定点电荷。已知 b 点处的场强为零，则 d 点处场强的大小为 (k 为静电力常量) ()



- (A) $k\frac{3q}{R^2}$ (B) $k\frac{10q}{9R^2}$ (C) $k\frac{Q+q}{R^2}$ (D) $k\frac{9Q+q}{9R^2}$

【解析】由 b 处的合场强为零可知圆盘在此处产生的场强与点电荷 q 在此处产生的场强大小相等。 d 与 b 关于圆盘对称，因此圆盘在 d 处产生的场强与在 b 处产生的场强大小相等。根据以上分析可知： E_d

$$E_d = k\frac{q}{(3R)^2} + k\frac{q}{R^2} = k\frac{10q}{9R^2}。正确选项 B。$$

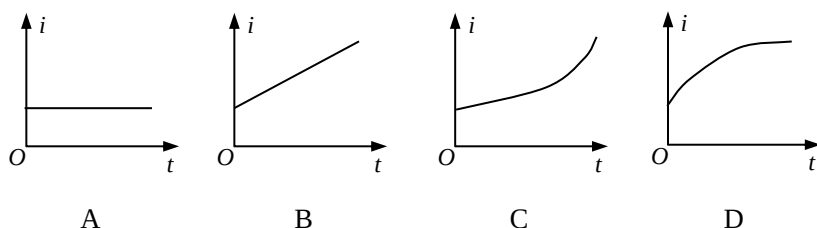
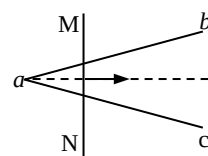
16. 一水平放置的平行板电容器的两极板间距为 d ，极板分别与电池两极相连，上极板中心有一小孔（小孔对电场的影响可忽略不计）。小孔正上方 $\frac{d}{2}$ 处的 P 点有一带电粒子，该粒子从静止开始下落，经过小孔

进入电容器，并在下极板处（未与极板接触）返回。若将下极板向上平移 $\frac{d}{3}$ ，则从 P 点开始下落的相同粒子将（ ）

- (A) 打到下极板上 (B) 在下极板处返回
(C) 在距上极板 $\frac{d}{2}$ 处返回 (D) 在距上极板 $\frac{2d}{5}$ 处返回

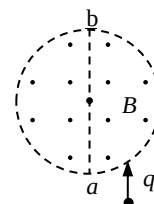
【解析】第一个运动过程由动能定理可知： $mg(d + \frac{d}{2}) - qEd = 0 - 0$ ；电容器保持与电源相连并且板间距减为原来的 $\frac{2}{3}$ 时，场强将由 E 变为 $\frac{3}{2}E$ ，设粒子在距上极板 x 的位置返回，则在此处时速度为零，由动能定理可知： $mg(x + \frac{d}{2}) - q \cdot \frac{3}{2}E \cdot x = 0 - 0$ 。两式联立可得 $x = \frac{2}{5}d$ 。正确选项 D。

17. 如图，在水平面（纸面）内有三根相同的均匀金属棒 ab、ac 和 MN，其中 ab、ac 在 a 点接触，构成“V”字型导轨。空间存在垂直于纸面的均匀磁场。用力使 MN 向右匀速运动，从图示位置开始计时，运动中 MN 始终与 $\angle bac$ 的平分线垂直且和导轨保持良好接触。下列关于回路中电流 i 与时间 t 的关系图线，可能正确的是（ ）



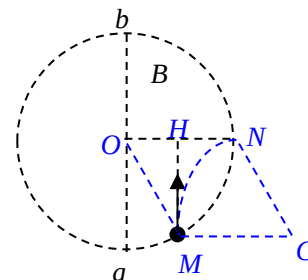
【解析】在导体棒 MN 向右匀速运动过程中，由于其连入电路部分长度随时间线性增加，从而其电动势随时间线性增加。又由电阻定律可知，构成回路的三角形周长随时间线性增加，则其总电阻随时间线性增加。结合闭合电路欧姆定律可知，电流应恒定不变。正确选项 A。

18. 如图，半径为 R 的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面（纸面），磁感应强度大小为 B ，方向垂直于纸面向外。一电荷量为 q ($q > 0$)、质量为 m 的粒子沿平行于直径 ab 的方向射入磁场区域，射入点与 ab 的距离为 $R/2$ 。已知粒子射出去的磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为 60° ，则粒子的速率为（不计重力）（ ）



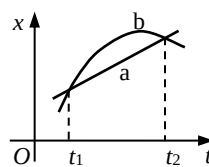
- (A) $\frac{qBR}{2m}$ (B) $\frac{qBR}{m}$ (C) $\frac{3qBR}{2m}$ (D) $\frac{2qBR}{m}$

【解析】如图所示，粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为 60° ，则其运动轨迹所对的圆心角 $\angle NCM$ 也为 60° 。在三角形 OHM 中， $\cos \angle HOM = \frac{1}{2}$ ，所以用 $\angle HOM$ 为 60° 。由角边角定理可知，三角形 OMN 与三角形 CMN 全等，即圆周运动半径与磁场区域圆半径相等。由 $qvB = m\frac{v^2}{R}$ 可知 $v = \frac{qBR}{m}$ 。正确选项 B。



19. 如图，直线 a 和曲线 b 分别是在平直公路上行驶的汽车 a 和 b 的位置-时间($x-t$)图线。由图可知（ ）

- (A) 在时刻 t_1 , a 车追上 b 车
 (B) 在时刻 t_2 , a、b 两车运动方向相反
 (C) 在 t_1 到 t_2 这段时间内, b 车的速率先减少后增加
 (D) 在 t_1 到 t_2 这段时间内, b 车的速率一直比 a 车的大



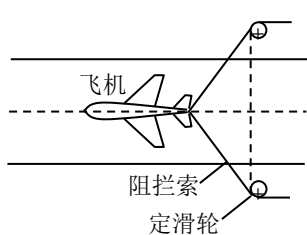
【解析】 t_1 时刻之前, b 在 a 的后面, 而在此时间 b 追上 a, A 错。在 x-t 图中, 切线斜率表示物体的运动速度, 其中斜率的绝对值表示速度的大小, 斜率的正负表示运动方向, 可知 BC 正确。正确选项 BC。

20. 2012 年 6 月 18 日, 神州九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地面 343km 的近圆形轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接。对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气, 下面说法正确的是 ()

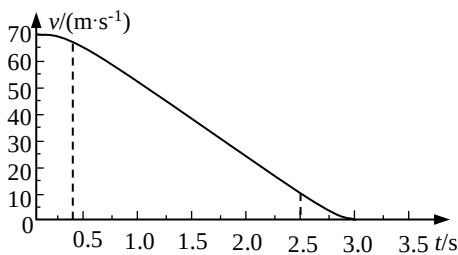
- (A) 为实现对接, 两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间
 (B) 如不加干预, 在运行一段时间后, 天宫一号的动能可能会增加
 (C) 如不加干预, 天宫一号的轨道高度将缓慢降低
 (D) 航天员在天宫一号中处于失重状态, 说明航天员不受地球引力作用

【解析】由于空气阻力的作用, 其轨道半径越来越小, 速度越来越大。失重并不是物体不受重力, 而是对悬挂物的拉力或对支撑物的压力小于自身的重力, D 错误。在圆形轨道上绕地球做匀速圆周运动时, 第一宇宙速度是其最大的环绕速度, A 错误。正确选项 BC。

21. 2012 年 11 月, “歼 15” 舰载机在 “辽宁号” 航空母舰上着舰成功。图 (a) 为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图。飞机着舰并成功钩住阻拦索后, 飞机的动力系统立即关闭, 阻拦系统通过阻拦索对飞机施加一作用力, 使飞机在甲板上短距离滑行后停止, 某次降落, 以飞机着舰为计时零点, 飞机在 $t=0.4s$ 时恰好钩住阻拦索中间位置, 其着舰到停止的速度-时间图线如图 (b) 所示。假如无阻拦索, 飞机从着舰到停止需要的滑行距离约为 1000m。已知航母始终静止, 重力加速度的大小为 g 。则 ()



图(a)



图(b)

- (A) 从着舰到停止, 飞机在甲板上滑行的距离约为无阻拦索时的 1/10
 (B) 在 0.4s~2.5s 时间内, 阻拦索的张力几乎不随时间变化
 (C) 在滑行过程中, 飞行员所承受的加速度大小会超过 $2.5g$
 (D) 在 0.4s~2.5s 时间内, 阻拦系统对飞机做功的功率几乎不变

【解析】过 $(0, 70)$ 和 $(3.0, 0)$ 的直线与两坐标轴所围的三角形面积可替代曲线下的面积, 其面积值为飞机在甲板上滑行的距离, A 正确。在 0.4s~2.5s 时间内, 飞机近似做匀变速运动, 加速度不变, 合力不变, 阻拦索对飞机的合力不变, 但由于阻拦索之间的夹角在变小, 因此阻拦索中的力在变小, B 错误。由在 0.4s~2.5s 时间内直线斜率可知飞机运动的最大加速度会超过 $2.5g$, C 正确。阻拦索对飞机的合力不变, 但飞机的速度在减小, 因此阻拦索系统对飞机做功的功率减小, D 错误。正确选项 AC

第 II 卷

三、非选择题: 包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为必考题, 每个试题考生必须作答。第 33 题~第 40 题为选考题, 考生根据要求作答。

(一) 必考题 (共 129 分)

22. (7 分)

图(a)为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图。实验步骤如下：

①用天平测量物块和遮光片的总质量 M 、重物的质量 m ；用游标卡尺测量遮光片的宽度 d ；用米尺测最两光电门之间的距离 s ；

②调整轻滑轮，使细线水平；

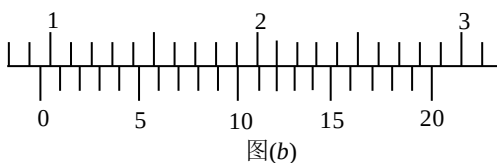
③让物块从光电门 A 的左侧由静止释放，用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门 A 和光电门 B 所用的时间 Δt_A 和 Δt_B ，求出加速度 a ；

④多次重复步骤③，求 a 的平均值 $\overline{a}$ ；

⑤根据上述实验数据求出动摩擦因数 μ 。

回答下列问题：

(1) 测量 d 时，某次游标卡尺（主尺的最小分度为 1mm）的示数如图(b)所示，其读数为_____cm。



(2) 物块的加速度 a 可用 d 、 s 、 Δt_A 和 Δt_B 表示为 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 动摩擦因数 μ 可用 M 、 m 、 $\overline{a}$ 和重力加速度 g 表示为 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}$

(4) 如果细线没有调整到水平，由此引起的误差属于_____（填“偶然误差”或“系统误差”）。

【解析】(1) 游标卡尺的读数：0.9cm+12×0.05mm=0.960cm。

(2) 由于 $v_A = \frac{d}{\Delta t_A}$ ， $v_B = \frac{d}{\Delta t_B}$ ，由运动学公式知 $v_B^2 - v_A^2 = 2as$ ，联立解得： $a = \frac{1}{2s} \left[\left(\frac{d}{\Delta t_B} \right)^2 - \left(\frac{d}{\Delta t_A} \right)^2 \right]$ 。

(3) 由牛顿第二定律得： $mg - F_T = m\overline{a}$ ； $F_T - \mu Mg = M\overline{a}$ ，联立解得 $\mu = \frac{mg - (M+m)\overline{a}}{Mg}$ 。

(4) 系统误差是由于仪器本身不精确，或实验方法粗略，或实验原理不完善而产生的。偶然误差是由各种偶然因素对实验者、测量仪器、被测物理量的影响而产生的。细线没有调整到水平引起的误差属于系统误差。

23. (8分) 某学生实验小组利用图(a)所示电路，测量多用电表内电池的电动势和电阻“×1k”挡内部电路的总电阻。使用的器材有：

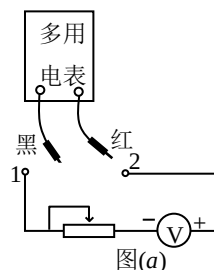
- 多用电表；
- 电压表：量程 5V，内阻十几千欧；
- 滑动变阻器：最大阻值 5kΩ
- 导线若干。

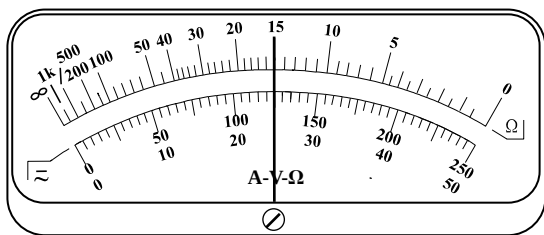
回答下列问题：

(1) 将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡，再将红表笔和黑表笔_____，调零点。

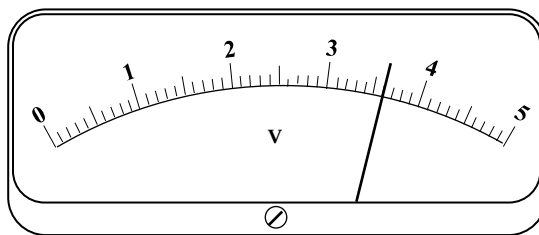
(2) 将图(a)中多用电表的红表笔和_____（填“1”或“2”）端相连，黑表笔连接另一端。

(3) 将滑动变阻器的滑片调到适当位置，使多角电表的示数如图(b)所示，这时电压表的示数如图(c)所示。多用电表和电压表的读数分别为_____kΩ 和_____V。





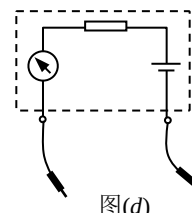
图(b)



图(c)

(4) 调节滑动变阻器的滑片，使其接入电路的阻值为零。此时多用电表和电压表的读数分别为 $12.0\text{k}\Omega$ 和 4.00V 。从测量数据可知，电压表的内阻为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{k}\Omega$ 。

(5) 多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路，如图 (d) 所示。根据前面的实验数据计算可得，此多用电表内电池的电动势为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{V}$ ，电阻 “ $\times 1\text{k}$ ” 挡内部电路的总电阻为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{k}\Omega$ 。



图(d)

【解析】(1) 欧姆表测电阻时，先选档；然后进行欧姆调零，将红、黑表笔短接，调整欧姆调零旋钮，使指针指到欧姆表刻度的零位置；再测量、读数。

(2) 对于多用电表欧姆档，其电流从黑表笔流出，从红表笔流入，而电压表则要求电流从 “+” 接线柱流入，因此红表笔应和 “1” 端相连。

(3) 多用电表欧姆档的测量值等于表盘上读数乘以倍率，电阻 “ $\times 1\text{k}$ ” 读第一排，读数为 $15.0 \times 1\text{k} = 15.0\text{k}\Omega$ ；直流电压 5V ，最小分度为 0.1V ，估读到分度值下一位，读数为 3.60V 。

(4) 调节滑动变阻器的滑片，使其接入电路的阻值为零，多用电表的读数即为电压表的内阻。

(5) 由闭合电路欧姆定律得： $E = U + \frac{U}{R_V} (R_{\text{滑}} + r)$ ，有： $E = 3.6 + \frac{3.6}{12.0 \times 10^3} [(15 - 12) \times 10^3 + r]$ ， $E = 4.0 + \frac{4.0}{12.0 \times 10^3} r$ 。解得： $E = 9.00\text{V}$ ， $r = 15.0\text{k}\Omega$ 。

24. (13 分)

水平桌面上有两个玩具车 A 和 B，两者用一轻质细橡皮筋相连，在橡皮筋上有一红色标记 R。在初始时橡皮筋处于拉直状态，A、B 和 R 分别位于直角坐标系中的 $(0, 2l)$ 、 $(0, -l)$ 和 $(0, 0)$ 点。已知 A 从静止开始沿 y 轴正向做加速度大小为 a 的匀加速运动；B 平行于 x 轴朝 x 轴正向匀速运动。在两车此后运动的过程中，标记 R 在某时刻通过点 (l, l) 。假定橡皮筋的伸长是均匀的，求 B 运动速度的大小。

【解析】设 B 车的速度大小为 v 。如图，标记 R 在时刻 t 通过点 $K(l, l)$ ，此时 A、B 的位置分别为 H、G。由运动学公式，H 的纵坐标 y_A 、G 的横坐标 x_B 分别为

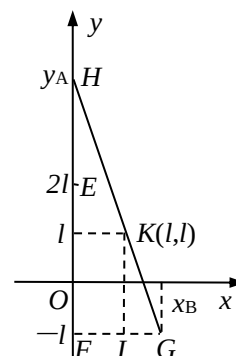
$$y_A = 2l + \frac{1}{2} at^2 \quad (1)$$

$$x_B = vt \quad (2)$$

在开始运动时，R 到 A 和 B 的距离之比为 $2:1$ ，即

$$OE:OF = 2:1$$

由于橡皮筋的伸长是均匀的，在以后任一时刻 R 到 A 和 B 的距离之比都为 $2:1$ 。因此，在时刻 t 有 $HK:KG = 2:1$ (3)



由于 $\triangle FGH$ 相似于 $\triangle IGK$, 有

$$HG:KG = x_B:(x_B - l) \quad ④$$

$$HG:KG = (y_A + l):(2l) \quad ⑤$$

由③④⑤式得

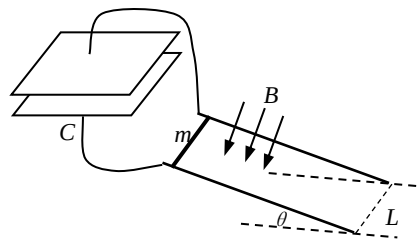
$$x_B = \frac{3}{2}l \quad ⑥$$

$$y_A = 5l \quad ⑦$$

联立①②⑥⑦式得

$$v = \frac{1}{4} \sqrt{6al} \quad ⑧$$

25. (19 分) 如图, 两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为 θ , 间距为 L 。导轨上端接有一平行板电容器, 电容为 C 。导轨处于匀强磁场中, 磁感应强度大小为 B , 方向垂直于导轨平面。在导轨上放置一质量为 m 的金属棒, 棒可沿导轨下滑, 且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为 μ , 重力加速度大小为 g 。忽略所有电阻。让金属棒从导轨上端由静止开始下滑, 求:



(1) 电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;

(2) 金属棒的速度大小随时间变化的关系。

【解析】(1) 设金属棒下滑的速度大小为 v , 则感应电动势为 $E = BLv$ ①

平行板电容器两极板之间的电势差为

$$U = E \quad ②$$

设此时电容器极板上积累的电荷量为 Q , 按定义有

$$C = \frac{Q}{U} \quad ③$$

联立①②③式得

$$Q = CBLv \quad ④$$

(2) 设金属棒的速度大小为 v 时经历的时间为 t , 通过金属棒的电流为 i , 金属棒受到的磁场的作用力方向沿导轨向上, 大小为

$$f_1 = BLi \quad ⑤$$

设在时间间隔 $(t, t + \Delta t)$ 内流经金属棒的电荷量为 ΔQ , 按定义有

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad ⑥$$

ΔQ 也是平行板电容器极板在时间间隔 $(t, t + \Delta t)$ 内增加的电荷量, 由④式得

$$\Delta Q = CBL\Delta v \quad ⑦$$

式中， Δv 为金属棒的速度变化量，按定义有

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (8)$$

金属棒所受的摩擦力方向斜向上，大小为

$$f_2 = \mu N \quad (9)$$

式中， N 是金属棒对于导轨的正压力的大小，有

$$N = mg \cos \theta \quad (10)$$

金属棒在时刻 t 的加速度方向沿斜面向下，设其大小为 a ，根据牛顿第二定律有

$$mg \sin \theta - f_1 - f_2 = ma \quad (11)$$

联立⑤至⑪式得

$$a = \frac{m(\sin \theta - \mu \cos \theta)}{m + B^2 L^2 C} g \quad (12)$$

由⑫式及题设可知，金属棒做初速度为零的匀加速运动。 T 时刻金属棒的速度大小为

$$v = \frac{m(\sin \theta - \mu \cos \theta)}{m + B^2 L^2 C} gT \quad (13)$$

(二) 选考题：共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中每科任选一题作答，并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致，在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做，则每学科按所做第一题计分。

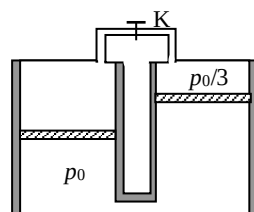
33. 【物理——选修 3-3】(15 分)

(1) (6 分) 两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动，直至不再靠近。在此过程中，下列说法正确的是_____ (填正确答案标号。选对 1 个得 3 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 6 分。每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分)

- A. 分子力先增大，后一直减小
- B. 分子力先做正功，后做负功
- C. 分子动能先增大，后减小
- D. 分子势能先增大，后减小
- E. 分子势能和动能之和不变

【解析】由分子力随分子间距离变化关系分析知，分子力先增大，然后减小，再增大，A 选项错误；分子从相距很远处开始运动，则 $r > r_0$ 时合力为引力，力和位移的夹角小于 90° ，分子力做正功，分子动能大。 $r > r_0$ 时合力为斥力，力和位移的夹角大于 90° ，分子力做负功，分子动能减小，BC 选项正确；由分子力做功与分子势能变化关系知，分子势能先减小，后增大，D 选项错误；分子仅在分子力作用下运动，只有分子力做功，分子势能和动能之间相互转化，分子势能和动能之和不变；E 选项正确；

(2) (9分) 如图, 两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同气缸直立放置, 气缸底部和顶部均有细管连通, 顶部的细管带有阀门 K。两气缸的容积均为 V_0 , 气缸中各有一个绝热活塞 (质量不同, 厚度可忽略)。开始时 K 关闭, 两活塞下方和右活塞上方充有气体 (可视为理想气体), 压强分别为 p_0 和 $p_0/3$; 左活塞在气缸正中间, 其上方为真空; 右活塞上方气体体积为 $V_0/4$ 。现使气缸底与一恒温热源接触, 平衡后左活塞升至气缸顶部, 且与顶部刚好没有接触; 然后打开 K, 经过一段时间, 重新达到平衡。已知外界温度为 T_0 , 不计活塞与气缸壁间的摩擦。求:



(1) 恒温热源的温度 T ;

(2) 重新达到平衡后左气缸中活塞上方气体的体积 V_x 。

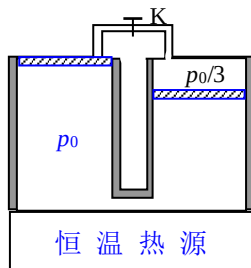
【解析】(1) 与恒温热源接触后, 在 K 未打开时, 右活塞不动, 两活塞下方的气体经历等压过程, 由盖·吕萨克定律得

$$\frac{T}{T_0} = \frac{7V_0/4}{5V_0/4} \quad (1)$$

$$\text{得 } T = \frac{7}{5} T_0 \quad (2)$$

(2i) 由初始状态的力学平衡条件可知, 左活塞质量比右活塞的大。打开 K 后, 左活塞下降至某一位置, 右活塞必须升至气缸顶, 才能满足力学平衡条件。

气缸顶部与外界接触, 底部与恒温热源接触, 两部分气体各自经历等温过程, 设左活塞上方气体压强为 p ,



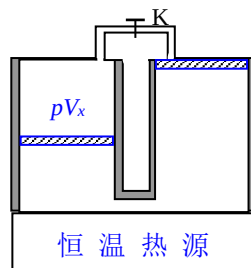
$$\text{由玻意耳定律得 } pV_x = \frac{p}{3} \cdot \frac{V_0}{4} \quad (3)$$

$$(p + p_0)(2V_0 - V_x) = p_0 \cdot \frac{7}{4} V_0 \quad (4)$$

$$\text{联立(3)(4)式得 } 6V_x^2 - V_0V_x - V_0^2 = 0$$

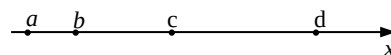
$$\text{其解为 } V_x = \frac{1}{2} V_0 \quad (5)$$

$$\text{另一解 } V_x = -\frac{1}{3} V_0 \text{ 不合题意, 舍去。}$$



34. 【物理——选修3-4】(15分)

(1) (6分) 如图, a 、 b 、 c 、 d 是均匀媒质中 x 轴上的四个质点, 相邻两点的间距依次为 2m 、 4m 和 6m 。一列简谐横波以 2m/s 的波速沿 x 轴正向传播, 在 $t=0$ 时刻到达质点 a 处, 质点 a 由平衡位置开始竖



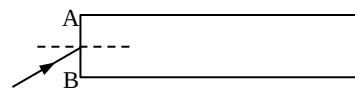
直向下运动, $t=3\text{s}$ 时 a 第一次到达最高点。下列说法正确的是_____ (填正确答案标号。选对 1 个得 3 分,

选对 2 个得 4 分, 选对 3 个得 6 分。每选错 1 个扣 3 分, 最低得分为 0 分)

- A. 在 $t=6\text{s}$ 时刻波恰好传到质点 d 处
- B. 在 $t=5\text{s}$ 时刻质点 c 恰好到达最高点
- C. 质点 b 开始振动后, 其振动周期为 4s
- D. 在 $4\text{s} < t < 6\text{s}$ 的时间间隔内质点 c 向上运动
- E. 当质点 d 向下运动时, 质点 b 一定向上运动

【解析】当 $t=6$ 时, 波传播的距离 $\Delta x = vt = 2 \times 6\text{m} = 12\text{m}$, A 选项正确; $t=0$ 时刻质点 a 由平衡位置开始竖直向下运动, $t=3\text{s}$ 时 a 第一次到达最高点, 所以 $T=4\text{s}$, C 选项正确; 质点 c 恰好到达最高点的时间 $t = 3\text{s} + 6/2\text{s} = 6\text{s}$, B 选项错误; $t=4\text{s}$ 时, 质点 C 位于波谷, D 项正确; 由 $\lambda = vT$ 知 $\lambda = 2 \times 4\text{m} = 8\text{m}$, $bd = 10\text{m} = \frac{5}{4} \lambda$, 所以当质点 d 从最高点向下运动时, 质点 b 从平衡位置向下运动, E 选项错误。

(2) (9 分) 图示为一光导纤维 (可简化为一长玻璃丝) 的示意图, 玻璃丝长为 L , 折射率为 n , AB 代表端面。已知光在真空中的传播速度为 c 。



(1) 为使光线能从玻璃丝的 AB 端面传播到另一端面, 求光线在端面 AB 上的入射角应满足的条件;

(2) 求光线从玻璃丝的 AB 端面传播到另一端面所需的最长时间。

【解析】(i) 设光线在端面 AB 上 C 点 (如图) 的入射角为 i , 折射角为 r , 由折射定律有

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} \quad (1)$$

设该光线射向玻璃丝内壁 D 点的入射角为 α , 为了使该光线可在此光导纤维中传播, 应有

$$\alpha \geq \theta \quad (2)$$

式中 θ 是光线在玻璃丝内发生全反射时的临界角, 它满足

$$\sin \theta = \frac{1}{n} \quad (3)$$

由几何关系得

$$\alpha + r = 90^\circ \quad (4)$$

由①②③④式得

$$\sin i \leq \sqrt{n^2 - 1} \quad (5)$$

(ii) 光在玻璃丝中传播速度的大小为

$$v = \frac{c}{n} \quad (6)$$

光速在玻璃丝中轴线方向的分量为

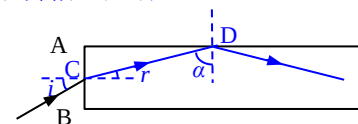
$$v_x = v \sin \alpha \quad (7)$$

光线从玻璃丝端面 AB 传播到其另一端面所需时间为

$$T = \frac{L}{v_x} \quad (8)$$

光线在玻璃丝中传播, 在刚好发生全反射时, 光线从端面 AB 传播到其另一面所需的时间最长, 由②③⑥⑦⑧式得

$$T_{\max} = \frac{Ln^2}{c} \quad (9)$$



35. 【物理——选修 3-5】(15 分)

(1) (6 分) 一质子束入射到能止靶核 $^{27}_{13}\text{Al}$ 上, 产生如下核反应: $p + ^{27}_{13}\text{Al} \rightarrow X + n$, 式中 p 代表质子, n 代表中子, X 代表核反应产生的新核。由反应式可知, 新核 X 的质子数为_____, 中子数为_____。

【解析】根据核反应过程电荷数守恒和质量数守恒, 新核 X 的质子数为 $1+13-0=14$, 质量数为 $1+27-1=27$, 所以中子数 $=27-14=13$ 。

(2) (9 分) 在粗糙的水平桌面上有两个静止的木块 A 和 B , 两者相距为 d 。现给 A 一初速度, 使 A 与 B 发生弹性正碰, 碰撞时间极短。当两木块都停止运动后, 相距仍然为 d 。已知两木块与桌面之间的动摩擦因数均为 μ , B 的质量为 A 的 2 倍, 重力加速度大小为 g 。求 A 的初速度的大小。

【解析】设在发生碰撞前的瞬间，木块 A 的速度大小为 v ；在碰撞后的瞬间，A 和 B 的速度分别为 v_1 和 v_2 。在碰撞过程中，由能量和动量守恒定律，得

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}(2m)v_2^2 \quad ①$$

$$mv = mv_1 + 2mv_2 \quad ②$$

式中，以碰撞前木块 A 的速度方向为正，由①②式得

$$v_1 = \frac{v_2}{2} \quad ③$$

设碰撞后 A 和 B 的运动距离分别为 d_1 和 d_2 ，由动能定理得

$$-\mu mgd_1 = 0 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad ④$$

$$-\mu(2m)gd_2 = 0 - \frac{1}{2}(2m)v_2^2 \quad ⑤$$

依题意有

$$d = d_1 + d_2 \quad ⑥$$

设 A 的初速度大小为 v_0 ，由动能定理得

$$-\mu mgd = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad ⑦$$

联立②至⑦式，得

$$v_0 = \sqrt{\frac{28}{5}\mu gd} \quad ⑧$$